

AFMCP Chapter 6: 운반 과정과 대사심혈관 기능이상 Part 1

핵심 요약 — Dr. Regina Druz

핵심 개념

대사심혈관 기능 이상은 콜레스테롤 위주 질환(30% 위험 감소)이 아닌 중성지방 위주의 인슐린 저항성 질환군으로, 잔여 위험(70%)의 핵심입니다. 인슐린은 대사의 '항공 교통 관제관'으로서 에너지 저장과 활용 균형을 조율합니다.

인슐린 저항성의 핵심 조직 (역치 가장 낮음)

- 골격근: GLUT4 매개 포도당 흡수, 해당작용, 글리코겐 합성 조절
- 지방조직: 지방분해 억제, 중성지방 저장 촉진
- 간: 당신생합성 억제, 글리코겐 합성, 지질 합성 촉진

이 세 조직이 인슐린 저항성이 될 때, 다른 조직은 여전히 인슐린 감수성을 유지하므로 과잉 인슐린이 감수성 조직에 작용하여 다양한 부작용이 발생합니다.

이상지질혈증 삼징후 (인슐린 저항성 지표)

- 중성지방(TG) 상승
- ApoB 상승 / 소밀도 LDL 증가 / LDL 입자 수 증가
- HDL 감소

매트릭스 노드별 인슐린 저항성 임상 소견

소통: PCOS, 고인슐린혈증, 호르몬 매개 암
구조: 내장 지방, 장 누수, 내피 기능이상, 골다공증
동화: 식품 불내성 → 내독소혈증, 장내 세균 불균형
방어·수복: 만성 감염, 면역 기능이상, 전신 염증
에너지: 미토콘드리아 기능이상, 산화 스트레스
해독: 대사 관련 지방간, 변비
운반: 당뇨, 고혈압, 죽상경화증, 심부전, 심방세동
중심: 인지 장애, 우울증 (알츠하이머 = '제3형 당뇨')

CKM 증후군 (2023, AHA)

비만 + 당뇨 + 만성신장질환 + 심혈관질환의 연결로 정의
건강의 사회적 결정 요인 포함 — 기능의학에 가장 근접한 전통 의학 문서
0~4단계: 0(예방) → 1(초기) → 2(위험인자) → 3(심혈관질환) → 4(말기)

대사증후군 진단 기준 (5개 중 3개)

허리둘레 상승 | TG $\geq$ 150 mg/dL | HDL 감소 | 혈압 상승 | 공복혈당 상승

임상 실무 포인트

환자는 '저는 인슐린 저항성이 있습니다'라고 말하지 않습니다. 피부 연성 섬유종, 흑색 극세포증, 말초신경 증상, TG/HDL 비율 등 소프트 사인을 놓치지 마세요. 인슐린 저항성은 GLUT4 수송 기능이상이며, 이를 매트릭스에 매핑하는 것이 치료의 출발점입니다.